



Révisions : automatismes

Première - Spécialité Mathématiques

Automatisme 1**Réponse : a.** $u = \frac{xy}{x+y}$ car $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{y+x}{xy}$
donc $\frac{1}{u} = \frac{x+y}{xy}$ et $u = \frac{xy}{x+y}$.**Automatisme 2****Réponse : c.** $x^2 = 10 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{10}$, donc $S = \{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$.**Automatisme 3****Réponse : c.** $(2x+0,5)^2 = 4x^2 + 2 \times 2x \times 0,5 + 0,5^2 = 4x^2 + 2x + 0,25$.**Automatisme 4****Réponse : b.** $a = \frac{v^2}{R} \Rightarrow v^2 = aR \Rightarrow v = \sqrt{aR}$
(car $v \geq 0$).**Automatisme 5****Réponse : b.** $7,5 \times 10^6 \text{ J} = \frac{7,5 \times 10^6}{3,6 \times 10^6} \text{ kWh} \approx 2,08 \text{ kWh}$.**Automatisme 6****Réponse : b.** Le double de 5 est 10, son inverse est $\frac{1}{10}$.**Automatisme 7****Réponse : a.** $F = \frac{1}{2} + \frac{3}{4 \times (-\frac{1}{4})} = \frac{1}{2} + \frac{3}{-1} = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$.**Automatisme 8****Réponse : d.** $N = \frac{10^7}{5^2} = \frac{10\,000\,000}{25} = 400\,000 = 4 \times 10^5$.**Automatisme 9****Réponse : a.** $200 \times (1 - 0,30) = 200 \times 0,70 = 140$ euros.**Automatisme 10****Réponse : a.** $0,975 = 1 - 0,025 = 1 - \frac{2,5}{100}$, soit une baisse de 2,5%.**Automatisme 11****Réponse : b.** $CM = 0,5 \times 1,5 = 0,75$, soit une réduction de 25%.**Automatisme 12****Réponse : c.** $CM = 1,1 \times 0,9 = 0,99 < 1$, donc $P_1 < P$.**Automatisme 13****Réponse : c.** $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - (-1)}{2 - 0} = \frac{6}{2} = 3$.**Automatisme 14****Réponse : b.** Graphiquement, $x^2 \geq 10$ pour $x \leq -\sqrt{10}$ ou $x \geq \sqrt{10}$.**Automatisme 15****Réponse : c.** $y = x^2 - (x+1)^2 + 1 = x^2 - (x^2 + 2x + 1) + 1 = -2x$, qui est bien l'équation de la droite tracée.**Automatisme 16****Réponse : b.** x et $f(x)$ doivent avoir le même signe. $x_A < 0$ et $f(x_A) < 0$, $x_R > 0$ et $f(x_R) > 0$, donc x_A et x_R conviennent.**Automatisme 17****Réponse : a.** Racines : $x = -2$ et $x = 5$. $a = 3 > 0$ donc $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines.**Automatisme 18****Réponse : b.** $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 12,5\%$.**Automatisme 19****Réponse : c.** $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = 0,4 \times 0,3 + 0,6 \times 0,1 = 0,12 + 0,06 = 0,18$.**Automatisme 20****Réponse : a.** $0,5 + \frac{1}{6} + 0,2 + x = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{5} + x = 1 \Rightarrow \frac{15+5+6}{30} + x = 1 \Rightarrow \frac{26}{30} + x = 1 \Rightarrow x = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$.**Automatisme 21****Réponse : d.** $m = \frac{10 \times 1 + 8 \times 2 + 16x}{1 + 2 + x} = \frac{26 + 16x}{3 + x} = 15 \Rightarrow 26 + 16x = 45 + 15x \Rightarrow x = 19$.

Sujet de 2h

Exercice 1**Question 1 – Réponse b.****Question 2 – Réponse c.** $e^a = \frac{1}{e^{-a}}$ et $\frac{1}{e^{-b}} = e^b$ donc $\frac{e^a}{e^{-b}} = \frac{e^b}{e^{-a}}$.**Question 3 – Réponse a.**

La suite est arithmétique de raison R donc $u_6 = u_5 + R = u_4 + 2R = u_3 + 3R$. On déduit que $3 = \frac{9}{2} + 3R$ donc que $3R = 3 - \frac{9}{2} = -\frac{3}{2}$ soit $R = -\frac{1}{2}$. $u_3 = u_0 + 3R$ donc $u_0 = u_3 - 3R = \frac{9}{2} - \frac{12}{2} = \frac{2}{2} = 6$.

Question 4 – Réponse c. « for i in range(51) » signifie que i prend toutes valeurs entières entre 0 et 50. La valeur contenue dans la variable s après exécution du programme est donc $0 + 1 + 2 + \dots + 50$, soit la somme des 50 premiers entiers de 1 à 50. D'après le cours, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ donc $1 + 2 + \dots + 50 = \frac{50 \times 51}{2} = 1\,275$.

Question 5 – Réponse b.

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = \frac{1}{2}$; donc, pour tout n , on a $u_n = u_0 \times q^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Il s'agit donc de calculer la somme des premiers termes d'une suite géométrique.

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_{15} = u_0 \times \frac{1 - q^{16}}{1 - q} = 1 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{16}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \times \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{16}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{15}.$$
Exercice 2**Partie A**

- La puissance maximale atteinte par ce rameur est d'environ 160 Watts.
- La puissance développée reste au-dessus de 100 Watts entre environ 1,7 et 3,7 dixièmes de seconde, soit pendant 2 dixièmes de seconde.

Partie B

- Pour tout réel x , $e^x > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $(-8x + 24)$ qui s'annule et change de signe pour $x = 3$.

x	0,2	3	4
$f'(x)$	+	0	-
f	$f(0,2)$	$8e^3$	$f(4)$

- Le maximum de la fonction f est $f(3) = (-8 \times 3 + 32)e^3 = 8e^3$.
 - On suppose que le sportif améliore sa meilleure performance de 5% tous les mois. On cherche combien de mois d'entraînement sont nécessaires pour qu'il dépasse les 200 W.
- Ajouter 5%, c'est multiplier par $1 + \frac{5}{100} = 1,05$. Il faut donc compter le nombre de fois qu'il faut multiplier $8e^3$ par 1,05 pour que le résultat dépasse 200.
- $$8e^3 \times 1,05^4 \approx 195,3 < 200 \text{ et } 8e^3 \times 1,05^5 \approx 205,1 > 200$$
- Il faudra donc 5 mois d'entraînement pour que le sportif dépasse les 200 W.

Exercice 3

- Arbre pondéré :



- $P(C \cap T) = P(C) \times P_C(T) = 0,24 \times 0,25 = 0,06$.
- D'après la formule des probabilités totales : $P(T) = P(C \cap T) + P(\bar{C} \cap T) = 0,06 + 0,76 \times 0,1 = 0,136$.
- a) On a quatre possibilités :
 - Aucun achat : $P(X = 0) = P(\bar{C} \cap \bar{T}) = 0,76 \times 0,9 = 0,684$.
 - Achat d'une table et pas de canapé : $P(X = 300) = P(\bar{C} \cap T) = 0,76 \times 0,1 = 0,076$.
 - Achat d'un canapé et pas de table : $P(X = 1\,000) = P(C \cap \bar{T}) = 0,24 \times 0,75 = 0,18$.
 - Achat d'un canapé et d'une table : $P(X = 1\,300) = P(C \cap T) = 0,24 \times 0,25 = 0,06$.

Nous avons donc la loi de probabilité de X suivante :

x_i	0	300	1000	1300
$P(X = x_i)$	0,684	0,076	0,18	0,06

- $E(X) = 0 \times 0,684 + 300 \times 0,076 + 1\,000 \times 0,18 + 1\,300 \times 0,06 = 280,8$.

Donc la dépense moyenne d'un client entrant dans le magasin est de 280,80 €.

Exercice 4

- $x_A + 3y_A - 5 = 2 + 3 \times 1 - 5 = 0$ donc A appartient à $\mathcal{D}$. On détermine un 2^e point : si $y = 0$ alors $x - 5 = 0$ donc $x = 5$. La droite passe par $(5 ; 0)$.
- Une droite d'équation $ax + by + c = 0$ a pour vecteur directeur $(-b ; a)$ donc $\vec{v}(-3 ; 1)$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont perpendiculaires, donc $\vec{v}$ est un vecteur normal à $\mathcal{D}'$. $\mathcal{D}'$ passant par B(4 ; 2) et de vecteur normal $\vec{v}$ a pour équation $3x - y - 10 = 0$.
- H est l'intersection de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$. On résout ce système :

$$\begin{cases} x + 3y - 5 = 0 \\ 3x - y - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3(-3y + 5) - y - 10 = 0 \\ x = -3y + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -10y + 5 = 0 \\ x = -3 \times 0,5 + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0,5 \\ x = 3,5 \end{cases}$$

Le point H a pour coordonnées $(3,5 ; 0,5)$.

- a) Ω milieu de $[AB] : (3 ; 1,5)$.
Rayon : $\frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{(4-2)^2 + (2-1)^2}}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.
Equation : $(x-3)^2 + (y-1,5)^2 = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$.
- Le triangle ABH est rectangle en H, donc H est inscrit dans le cercle de diamètre $[AB]$; donc H appartient au cercle $\mathcal{C}$.